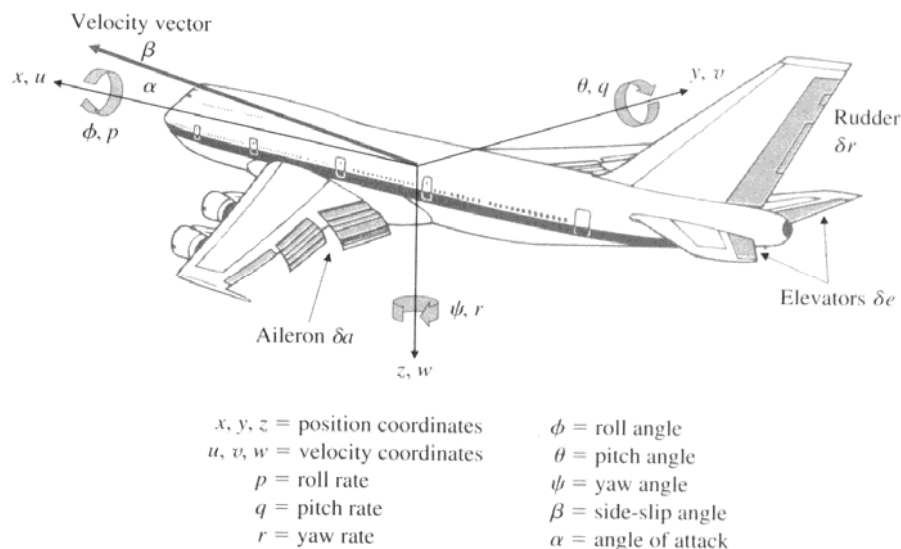


Automatique - Contrôle latéral d'un Boeing 747

Description du système

Le Boeing 747 est un avion de transport civil de type gros porteur. La position de l'avion est donnée par les coordonnées du centre de gravité (x, y, z) et par les coordonnées du vecteurs vitesse dans le référentiel avion représentées sur la figure suivante:



Le linéarisé tangent du mouvement de l'avion dans le référentiel avion est un système du neuvième ordre qui peut être séparé en deux systèmes. Un premier système du quatrième ordre est associé au mouvement latéral et dont les composantes du vecteur d'état sont (ϕ, β, r, p) . Un second système du cinquième ordre associé au mouvement longitudinal et dont les composantes du vecteur d'état sont (u, w, θ, q, h) . La variable h représente l'altitude, elle est égale à $-z$.

Les gouvernes de profondeur (elevators) et les manettes de commande de poussée influence le comportement longitudinal tandis que les ailerons et la gouverne de direction (rudder) affectent principalement le comportement latéral. Les couplages entre les modes longitudinaux et latéraux seront négligés pour cette étude.

Amortisseur de lacet:

L'amortisseur de lacet (Yaw damper) permet d'améliorer, par bouclage, les qualités naturelles de vol d'un avion, en augmentant le coefficient d'amortissement du roulis hollandais par action sur la gouverne de direction. Des études ont montré que les pilotes sont habitués à contrôler des systèmes dont les pulsations propres sont inférieures à 0,5 rd/s et un amortissement supérieur ou égal à 0,5. Les avions ayant un comportement dynamique ne respectant pas ces critères sont considérés comme fatigant à conduire ce qui n'est pas souhaitable. On cherche donc déterminer un amortisseur de lacet permettant de garantir ce cahier des charges.

Les mouvements de l'avion les plus faciles à mesurer sont les vitesses de rotations angulaires. La vitesse air peut également être mesurée en utilisant des tubes de Pitot et des indicateurs de directions de vent (girouettes) mais les mesures fournies par ces capteurs comportent souvent du bruit ce qui rend leurs utilisations hasardeuses pour stabiliser le comportement dynamique de l'avion. Deux vitesses angulaires (la vitesse de lacet r et la vitesse de roulis p) caractérisent le mouvement latéral. Le mode faiblement amorti du comportement latéral est essentiellement un phénomène lié au lacet. Il est donc nécessaire de mesurer cette vitesse pour pouvoir ensuite amortir ce mode.

Jusque dans les années 80 la mesure était faite à l'aide d'un gyroscope, dont le principe consiste à mesurer la position angulaire de l'avion par rapport à un axe fixe obtenue par une petite masse inertielle tournant à grande vitesse. Le gyroscope fournissait une tension proportionnelle à la vitesse angulaire de lacet r . Depuis le début des années 80 les avions modernes furent progressivement équipés de gyrolaser permettant d'effectuer la même mesure, mais dont le principe différent puisqu'il consiste à mesurer le décalage fréquentiel induit par effet Doppler sur deux faisceaux laser traversant un prisme soumis à l'effet de la rotation de l'avion. Ce type de capteur est plus fiable et d'un entretien moindre en raison du faible nombre de pièces mobiles en comparaison avec un gyroscope.

Deux surfaces aérodynamiques influencent le comportement latéral de l'avion: la gouverne de direction et les ailerons. Le mode faiblement amorti modifié par l'amortisseur de lacet est essentiellement influencé par la gouverne de profondeur. On ne considéra donc dans un premier temps que cette entrée de commande (approche monovariable). Les systèmes hydrauliques sont principalement utilisés dans les gros porteurs pour fournir la force permettant de déplacer les surfaces aérodynamiques de commande. Les systèmes hydrauliques permettent de fournir des efforts importants, des vitesses de déplacements importantes pour des encombrements et des poids minimums. Ces actionneurs possèdent le meilleur rapport puissance/poids.

Analyse du modèle latéral en boucle ouverte

Le modèle linéaire de l'avion au voisinage d'un point d'équilibre pour une altitude de 40.000 pieds et une vitesse de 774 nœuds (Mach 0.8) est donnée par le système dynamique suivant:

$$\begin{pmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{r} \\ \dot{p} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.0558 & -0.9968 & 0.0802 & 0.0415 \\ 0.598 & -0.115 & -0.0318 & 0 \\ -3.05 & 0.388 & -0.4650 & 0 \\ 0 & 0.0805 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta \\ r \\ p \\ \phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.00729 \\ -0.475 \\ 0.153 \\ 0 \end{pmatrix} \delta r = A \begin{pmatrix} \beta \\ r \\ p \\ \phi \end{pmatrix} + B \delta r$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta \\ r \\ p \\ \phi \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \beta \\ r \\ p \\ \phi \end{pmatrix}$$

A.1.1 Saisir cette réalisation sous l'environnement Matlab en utilisant les variables A , B et C pour les matrices d'état de commande et de sortie.

A.1.2 Montrer que la fonction de transfert entre la vitesse de lacet r et la gouverne de direction δr peut s'écrire:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} B$$

A.1.3 Déterminer à l'aide des fonctions [ss2tf](#) et [roots](#) de Matlab que la fonction de transfert est la suivante:

$$G(s) = \frac{r(s)}{\delta r(s)} = \frac{-0.475(s + 0.498)(s + 0.012 \pm 0.488j)}{(s + 0.0073)(s + 0.563)(s + 0.033 \pm 0.947j)}$$

On pourra constater dans un premier temps que le gain est négatif, ce qui correspond au fait qu'une action positive sur la gouverne de direction provoque une vitesse de lacet négative. En effet lorsque la gouverne de direction tourne vers la gauche ce qui correspond à un δr positif, le nez de l'avion tourne à gauche ce qui se traduit par r négatif.

Le système ainsi obtenu est un système ayant deux pôles réels stables et une paire de pôles complexes conjuguées. Le pôle le plus lent ($s_1=0.0073$) correspond au mode spiral, le second pôle réel ($s_1=0.563$) correspond au mode de roulis, tandis que les deux pôles complexes conjuguées correspondent au mode du roulis hollandais.

A.1.4 Déterminer avec Matlab la fréquence propre ω_n associée au mode de roulis hollandais.

A.1.5 Vérifier avec Matlab que l'amortissement associé au mode de roulis hollandais est égal à $\zeta = 0.03$.

A.1.6 tracer le diagramme de Bode de $G(s)$ avec la commande [bode](#) de Matlab

A.1.7 Relevé la valeur du gain statique sur le diagramme de Bode.

A.1.8 Tracer à l'aide de Matlab la réponse du système à une condition initiale sur le glissement β égale à $\beta=1^\circ$.

Détermination d'une loi de commande classique

On va maintenant déterminer une boucle de commande pour obtenir un amortissement conforme au cahier des charges. Dans un premier temps on considère une correction proportionnelle. La commande [rlocus](#) de Matlab permet d'étudier l'évolution de la position des pôles d'un système avec un gain K en contre réaction variant de zéro à l'infini.

A.2.1 Utiliser la commande [rlocus](#) pour représenter l'évolution de la position des pôles dans le plan complexe.

A.2.2 Vérifier à partir du graphique fourni par [rlocus](#) que la valeur maximale de l'amortissement que l'on peut obtenir avec une correction proportionnelle est égale à $\zeta = 0.44$. On pourra utiliser la commande [sgrid](#).

A.2.3 Vérifier que le gain correspondant est de l'ordre de 3.

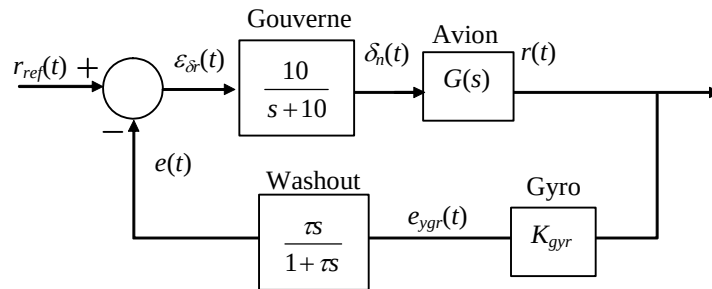
A.2.4 Déterminer à l'aide de la fonction [feedback](#) de Matlab la fonction de transfert en boucle fermée ainsi obtenue.

A.2.5 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée avec la commande [bode](#) de Matlab

A.2.6 Relevé la valeur du gain statique sur le diagramme de Bode.

Un gain proportionnel a pour principal inconvénient de générer une commande inverse à celle que donne le pilote pour faire tourner l'avion autour de son axe de lacet. Le pilote devrait donc avec ce type de loi de commande fournir une commande plus importante qu'en boucle ouverte pour obtenir le même virage. Ceci se traduit par un gain statique plus faible en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Une solution consiste à utiliser un filtrage appelé Washout circuit qui va effacer l'effet proportionnel en basse fréquence de manière à ce que le pilote retrouve le même gain.

Le schéma de l'amortisseur de lacet est alors le suivant:



Ce schéma incorpore en plus du circuit Washout un modèle du premier ordre pour modéliser la dynamique de la servocommande de la gouverne de direction. Cette dynamique est rapide en comparaison avec les autres dynamiques du système. La constante de temps τ du circuit Washout a pour valeur numérique $\tau=3s$.

A.2.7 Utiliser la commande [rlocus](#) pour représenter l'évolution de la position des pôles dans le plan complexe.

A.2.8 Vérifier à partir du graphique fourni par [rlocus](#) que la valeur maximale de l'amortissement que l'on peut obtenir avec une correction proportionnelle est égale à $\zeta = 0.27$. On pourra utiliser la commande [sgrid](#).

A.2.9 Vérifier que le gain correspondant est de l'ordre de 2,7.

A.2.10 Déterminer à l'aide de la fonction [feedback](#) de Matlab la fonction de transfert en boucle fermée ainsi obtenue.

A.2.11 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée avec la commande [bode](#) de Matlab

A.2.12 Tracer à l'aide de Matlab la réponse du système à une condition initiale sur le glissement β égale à $\beta=1^\circ$.

Bien que le bouclage de la vitesse de lacet à travers le circuit de Washout génère une amélioration certaine du comportement dynamique de l'avion en boucle ouverte, la réponse ne répond pas parfaitement au cahier des charges initial. On va maintenant utiliser une autre méthode de synthèse de loi de commande.

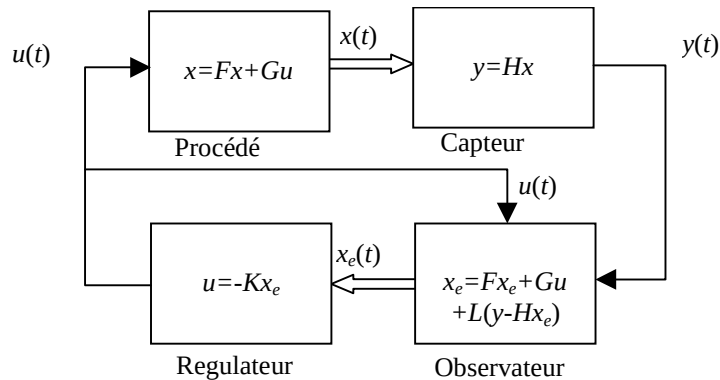
Détermination d'une loi de commande par placement de pôles

A.3.1 Montrer que le système d'état associé à la boucle ouverte du schéma précédent avec un gain K_{gyr} unité peut se mettre sous la forme suivante:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{wo} \\ \dot{\beta} \\ \dot{r} \\ \dot{p} \\ \dot{\phi} \\ \dot{x}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.333 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.0558 & -0.9968 & 0.0802 & 0.0415 & 0.0182 \\ 0 & 0.598 & -0.115 & -0.0318 & 0 & -1.1875 \\ 0 & -3.05 & 0.388 & -0.4650 & 0 & 0.3825 \\ 0 & 0 & 0.0805 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{wo} \\ \beta \\ r \\ p \\ \phi \\ x_r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} e_{\delta r}$$

$$e = (-0.667 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) (x_{wo} \ \beta \ r \ p \ \phi \ x_r)^t$$

On va calculer un régulateur par placement de pôles. Pour ce faire on utilise le principe de séparation qui permet de déterminer de manière indépendante le régulateur et l'observateur optimal. La loi de commande peut se décomposer sous la forme du schéma suivant:



On calcule dans un premier temps le régulateur LQ minimisant le critère suivant : $J = \int_0^{\infty} y^t y + \rho u^t u \, dt$.

Cela revient en fonction de la valeur de ρ à déterminer les valeurs propres à partie réelle négative de la matrice Hamiltonienne suivante :

$$H = \begin{pmatrix} A & -\frac{BB^T}{\rho} \\ -C^T C & -A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C^T C & -A^T \end{pmatrix} - \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B^T & 0 \end{pmatrix} = A_e - B_e K C_e$$

A.3.2 Réaliser une fonction appelée *rsqsiso* qui utilise la fonction *rlocus* et qui trace la position des pôles dans le plan complexe de la matrice H pour ρ variant de zéro à l'infini.

A.3.3 Vérifier avec cette fonction que l'équation caractéristique suivante correspond à un amortissement maximum de 0.4 et une valeur de ρ d'environ 0,1.

$$\alpha_c(s) = (s + 0.0051)(s + 0.468)(s + 0.279 \pm 0.628j)(s + 1.106)(s + 9.89)$$

A.3.4 Utiliser la commande *place* ou *acker* pour déterminer la matrice de gain du retour d'état K suivante.

$$K = [0.9695 \quad -0.191 \quad -2.32 \quad 0.0992 \quad 0.0370 \quad 0.2645]$$

On choisit les pôles de l'observateur cinq fois plus rapide que les pôles du régulateur ainsi:

$$\alpha_e(s) = (s + 0.0253)(s + 2.34)(s + 1.39 \pm 3.14j)(s + 5.53)(s + 49.5)$$

A.3.5 Utiliser la commande `place` ou `acker` pour déterminer la matrice de gain de l'observateur d'état L suivante.

$$L = [-7812 \quad -2046 \quad -5159 \quad -24866 \quad -40024 \quad 100]^T$$

A.3.6 Montrer que le régulateur ainsi obtenu s'écrit:

$$D_c(s) = -K(sI - F + GK + LH)^{-1}L = \frac{-844(s+10)(s-1.04)(s+0.974 \pm 0.559j)(s+0.0230)}{(s+0.0272)(s+0.837 \pm 0.671j)(s+4.07 \pm 10.1j)(s+51.3)}$$